



GUIA DE LABORATÓRIO 4.2 - CAIXAS - PARTE 2

OBJECTIVOS

- Aprofundar os conceitos da parte 1 (laboratório 4.1) e introduzir o *CSS Box-Model*.
- Aprender a trabalhar com outros tipos de posicionamento.

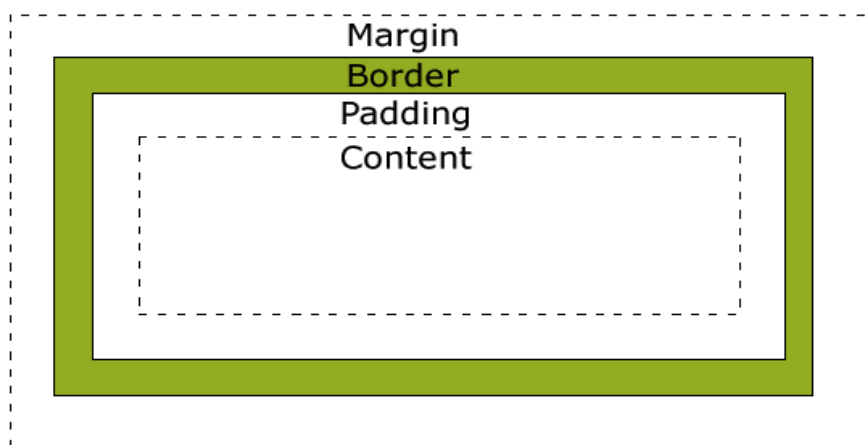
INSTRUÇÕES

1. Aceda à pasta Lab4 dentro da pasta LabsCSS. Nesta pasta irá guardar o material desenvolvido neste laboratório. (Sugestão: pode guardar aqui o enunciado deste mesmo laboratório)

PARTE I – Dimensões

2. Inicie o Notepad++ (NP).
3. Crie o esqueleto base de um ficheiro html (ver guia de laboratório 2) e grave-o com nome Lab42Parte1.html.
4. Vamos por começar por acrescentar uma caixa com outra dentro, utilizando para tal a etiqueta **div**:

```
<div id="caixa1">  
  <div id="caixa2">  
  </div>  
</div>
```



5. Quer a caixa1, quer a caixa2, deverão começar por possuir as seguintes propriedades:

- . limite sólido, espessura de 3px e cor vermelha (caixa1) ou verde (caixa2)
- . 200 px de largura e de altura

Insira as declarações CSS correspondentes no atributo **style** da **div**. Que observa? Os limites estão sobrepostos? Porquê?

6. Modifique as dimensões da caixa2 para 194x194 px. A caixa2 deverá ficar completamente contida dentro de caixa1, com os respectivos limites encostados.

7. Acrescente uma margem interna (**padding**) de 3 px a esta caixa. Após testar no navegador, volte a modificar as dimensões de caixa2 de modo a que esta volte a estar completamente dentro e encostada a caixa1.

8. Acrescente uma margem externa de 3px a caixa2.

Redimensione a área de conteúdo (propriedades **width** e **height**) de forma apropriada, ou seja, de modo a que caixa2 fique centrada dentro de caixa1 (note que, a partir do momento que adiciona uma margem externa, já não é possível que os limites fiquem encostados).

9. Modifique a dimensão de caixa1 para 204x204 px.

10. Volte a “centrar” a caixa2 dentro da caixa1 utilizando para tal a propriedade **padding** na caixa1.

PARTE II – Outros posicionamentos

11. Crie o esqueleto base de um ficheiro html (ver guia de laboratório 2) e grave-o com nome Lab42Parte2.html.

12. Vamos por começar por acrescentar uma caixa:

```
<div id="caixa1">  
</div>
```

Quando indicamos a largura e altura de uma caixa através das propriedades **width** e **height**, apenas o estamos a fazer para a área reservada para o conteúdo (content) do elemento. Conforme dá para ver na imagem anterior, a estas dimensões acrescem ainda a dimensão das margens internas e externas e a espessura dos limites.

A largura total de um elemento deve ser calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \text{Largura total} = & \text{largura} + \\ & \text{margem interna esquerda} + \\ & \text{margem interna direita} + \\ & \text{margem externa esquerda} + \\ & \text{margem externa direita} + \\ & \text{limite da esquerda} + \\ & \text{limite da direita} \end{aligned}$$

A altura total de um elemento deve ser calculada da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \text{Altura total} = & \text{altura} + \\ & \text{margem interna superior} + \\ & \text{margem interna inferior} + \\ & \text{margem externa superior} + \\ & \text{margem externa inferior} + \\ & \text{limite superior} + \\ & \text{limite inferior} \end{aligned}$$

13. Coloque o seguinte parágrafo dentro de caixa1.

```
<p>Vamos explorar alguns tipos de posicionamento. Para tal, vamos relacionar  
esta caixa com o <em>&lt;body&gt;</em> e com outras caixas dentro desta.</p>
```

14. Acrescente as seguintes propriedades ao atributo **style** do **body**:

- . limite grosso (**thick**), sólido e vermelho
- . dimensão de 500x500 px

15. Agora, para caixa1, as propriedades são:

- . limite grosso, sólido e preto
- . margem interna de 10 px

16. Após testar no navegador, acrescente a seguinte propriedade a caixa1:

```
width: 30%;
```

17. Após testar no navegador, modifique a largura para 100% e teste. O que se passou e porquê?
Coloque 50%.

*Relembrando aqui o que mencionámos no laboratório anterior sobre posicionamento, uma caixa pode ser posicionada em qualquer parte da página dando o valor **fixed** à propriedade **position**, ou seja:*

```
position: fixed;
```

*A propriedade **position** indica o tipo de posicionamento de um elemento html. Possui os seguintes valores:*

*-- **static**: posiciona os elementos por ordem, tal como surgem no documento html; valor por omissão*

*-- **absolute**: posiciona um elemento face ao primeiro ascendente posicionado; um elemento "posicionado" é um elemento cuja propriedade **position** possui um valor diferente de **static**.*

*-- **fixed**: posiciona o elemento face à janela do browser*

*-- **relative**: posiciona o elemento face à posição que ocuparia, ie, face à sua posição normal (conforme veremos num dos próximos laboratórios)*

*-- **inherit**: herda o posicionamento do ascendente*

18. Acrescente a seguinte propriedade a caixa1:

```
position: absolute;
```

19. Após testar no navegador, adicione, também, a propriedade anterior ao **body**. Como explica o que se passou?

20. Remova a propriedade **position** de ambos os elementos, e adicione as seguintes a caixa1.

```
top: 100px; left: 100px;
```

Teste. Nota alguma diferença?

21. Adicione a propriedade **position** a ambos os elementos, e, nos dois casos, dê o valor **static** à propriedade. Teste. Nota alguma diferença agora?

22. Modifique o posicionamento de `caixa1` para **absolute**. Teste. Agora deverá notar a diferença...
23. Após testar, faça o mesmo ao `body` e volte a testar. Também aqui houve uma alteração. Repare como as propriedades **top** e **left** dependem do tipo de posicionamento.
24. Remova o parágrafo da `caixa1`.
25. Vamos modificar as dimensões da `caixa1` e reposicioná-la com as seguintes propriedades:

```
width: 50%; height: 50%;  
top: 25%; left: 25%;
```

26. Remova as propriedades referentes aos limites. Acrescente uma cor de fundo:

```
background-color: black;
```

27. Adicione a `caixa1` uma outra **div** com **id** `caixa2` e com as seguintes propriedades:

```
background-color: green;  
width: 100px; height: 100px;  
top: 20px; left: 20px;
```

28. Sem especificarmos o tipo de posicionamento, as propriedades **top** e **left** são inúteis. Adicione posicionamento absoluto a `caixa2`. Que aconteceria se tivesse adicionado posicionamento estático?
29. Modifique o valor de **position** para **fixed**.
30. Adicione uma margem externa ao **body** de 50 px. Teste. Que observa e porquê?

As CSS trabalham em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. As primeiras duas dimensões são controladas pelas propriedades **width** e **height**, ao passo que trabalhamos com a 3ª dimensão através da propriedade **z-index**. Um valor mais elevado significa maior “proximidade” de quem vê a página, ao passo que um valor mais pequeno indica maior “afastamento”. Por omissão, todos os elementos estão ao mesmo nível de afastamento, nível 0, e a sobreposição é resolvida através de algumas regras pré-definidas (é exibido o elemento posicionado em último lugar).

Ao darmos -1 ao **z-index** de um elemento, indicamos que ele está no patamar -1 que é um patamar mais afastado do que o patamar 0. A propriedade **z-index** apenas funciona para elementos posicionados, ie, aqueles cuja **position** é diferente de **static**.

A utilização da propriedade **z-index** é mais complicada do que parece e será aprofundada num dos próximos laboratórios.

31. Nesta altura a caixa2 deverá estar por cima do limite do **body**. Adicione a seguinte propriedade a caixa2.

```
z-index: -1;
```

32. Nesta caixa, reponha o valor de **position** em **absolute**. Para onde foi a caixa? Como fazê-la reaparecer dentro de caixa1?

33. Remova a propriedade **z-index** (se a tiver adicionado para responder às perguntas anteriores) e **position**. Remova também as propriedades **top** e **left**.

34. Adicione agora a caixa3, também dentro de caixa1 e a seguir a caixa2. Deverá possuir as seguinte propriedades:

```
background-color: yellow;  
width: 80px; height: 80px;
```

35. Acrescente o seguinte parágrafo a caixa2:

```
<p style="color: white;">Algum texto de teste.</p>
```

36. Após testar, modifique a **position** de caixa2 e caixa3 para **static** (note que é o mesmo que não ter a propriedade...). Notou diferenças nesta última transição?

37. Acrescente a seguinte propriedade a caixa2 e teste.

```
top: -100 px;
```

38. De seguida modifique o posicionamento de caixa2 para **relative**. Temporariamente mude-o para **absolute**. Quais as diferenças e porquê?

39. Experimente modificar o posicionamento das caixas2 e 3, tentando perceber as diferenças.